

Problemas de sistemas de ecuaciones lineales y factorización de matrices

Álgebra – GIM

Jesús Cardenal

Algunos de los problemas propuestos están tomados de MERINO, Luis M. y SANTOS, Evangelina. *Álgebra lineal con métodos elementales*. Madrid: Thomson–Paraninfo, 2006.

3. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

34. Discutir y resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

a)

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 6 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 6x_1 - 6x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 - x_5 = 0 \\ -x_1 + 5x_2 + x_3 + 7x_4 - 5x_5 = 0 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 9 \\ 3x_1 - 5x_2 + x_3 = -4 \\ 4x_1 - 7x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$$

f)

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -2 \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -10 \end{cases}$$

g)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = -2 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 2 \\ 7x_1 - 5x_2 + 7x_3 - 5x_4 = -6 \end{cases}$$

h)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

i)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

j)

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 2 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 = 1 \\ 5x_1 + 12x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 7 \end{cases}$$

k)

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 5 \\ 3x_1 - 8x_2 - 3x_3 + 8x_4 = 18 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 - 4x_4 = 19 \end{cases}$$

35. Clasificar y resolver los siguientes sistemas de ecuaciones lineales en función de los parámetros a y/o b , tomando como incógnitas los valores de x , y , z :

a)

$$\begin{cases} 3x - y & = ax \\ 5x + y + 2z & = ay \\ & 4y + 3z = az \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} 2x - ay + bz = 4 \\ x \quad \quad + z = 2 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} ax \quad \quad + 2z = 2 \\ 5x + 2y \quad \quad = 1 \\ x - 2y + bz = 3 \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} ax + by + z = 1 \\ x + aby + z = b \\ x + by + bz = 1 \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} 2x + ay + z = a - 2 \\ ax - 2ay + 3z = 0 \\ 2x + 8y - z = 2a - 4 \end{cases}$$

f)

$$\begin{cases} 3ax + 3(b-1)y + (b+6)z = 2b-1 \\ (b-2)y + z = 0 \\ 2ax + 2(b-1)y + (b+4)z = 2b-2 \end{cases}$$

g)

$$\begin{cases} x + 3y - az = 4 \\ -ax + y + az = 0 \\ -x + 2ay = a+2 \\ 2x - y - 2z = 0 \end{cases}$$

36. Clasificar y resolver los siguientes sistemas en función del parámetro $\lambda \in \mathbb{R}$:

a)

$$\begin{cases} x + z = \lambda \\ x + 2\lambda y + 2z = 2 \\ 2x + 2y + \lambda z = 1 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = 1 \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} x + y + \lambda z + t = 0 \\ x + z + \lambda t = 1 \\ \lambda x + y + t = -1 \\ \lambda y + z = 0 \end{cases}$$

37. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro real α ,

$$\begin{cases} x + y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha y + z = \alpha^2 \\ \alpha x + y + z = \alpha^3 \end{cases}$$

38. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro

real α ,

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \alpha^2 x & + & \alpha y & + & z & = & 1 \\ x & + & \alpha y & + & z & = & \alpha \\ x & + & \alpha y & + & \alpha^2 z & = & 1 \end{array} \right\}$$

39. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro real α ,

$$\left. \begin{array}{ccccccc} x & & & + & z & = & \alpha + 1 \\ & & y & + & z & = & 1 \\ x & - & y & & & = & \alpha \end{array} \right\}$$

40. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor del parámetro real α ,

$$\left. \begin{array}{ccccccc} \alpha x & + & y & + & z & = & 1 \\ x & - & \alpha y & + & z & = & 1 \\ x & + & y & - & \alpha z & = & 1 \end{array} \right\}$$

41. Clasificar y resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales en función del valor de los

parámetros a y b

$$\begin{cases} ax + y + bz = 1 \\ x + ay + bz = 1 \\ x + y + abz = b \end{cases}$$

42. Discutir el sistema de ecuaciones en función de los valores que tome el parámetro real α y proporcionar las soluciones cuando existan,

$$\begin{cases} x_1 - \alpha x_2 - x_3 - 2\alpha x_4 = \alpha \\ \alpha x_1 + \alpha x_2 - \alpha x_3 + 2\alpha x_4 = 1 \\ x_1 + \alpha x_2 - x_3 + 2\alpha x_4 = -1 \end{cases}$$

4. Factorización de matrices

43. Dada la matriz $\mathbf{A}$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1+b^2 & 1+b^2 \\ 1 & 2 & 1+b^2 & a^2+b^2 \end{pmatrix}$$

- a) Calcular los factores $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$,

- b) Determinar los valores de los parámetros a y b para los que es posible efectuar la factorización de Cholesky,
- c) Calcular los factores $\mathbf{L}$ y $\mathbf{L}^T$ de Cholesky,
- d) Determinar los valores de los parámetros a y b para los que la matriz $\mathbf{A}$ es regular.

44. Dada la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

efectuar la factorización $\mathbf{L}_1\mathbf{D}\mathbf{U}_1$.

45. Dada la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 8 & 10 & 24 \\ 3 & 10 & 29 & 43 \\ 7 & 24 & 43 & 108 \end{pmatrix}$$

calcular, si es posible, los factores de Cholesky, indicando las operaciones elementales efectuadas.

46. Dada la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 1 & 2 & 0 \\ \alpha & 0 & 3\alpha^2 \end{pmatrix}$$

discutir para qué valores del parámetro α es definida positiva y efectuar la factorización de Cholesky.

47. Discutir para qué valores de α se puede efectuar la factorización **LU** de la siguiente matriz y calcular esos factores **L** y **U**,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & \alpha + 4 & 10 \\ 3 & 10 & 29 \end{pmatrix}$$

48. Calcular la factorización **L₁DU₁** de la matriz,

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 & -2 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ -4 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$